BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-27	24시간 분석창	2026-08-26 12:00 ~ 2026-08-27 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-27 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

77 /100

주의
2026-08-26 12:00부터 2026-08-27 12:00까지 양액 EC와 pH는 관리범위에 100% 체류했으나, 공기온도는 최대 24.8℃로 상한 24.0℃를 넘으며 체류율이 79.12%에 그쳤고 습도는 최소 52.9%로 하한 60.0%를 벗어나 체류율이 91.03%였다. 사진에서는 광범위한 황화·고사·결구가 보이지 않지만 개체 크기와 잎 자세의 차이, 일부 기부의 마른 갈색 조직이 계속 관찰된다. 따라서 급성 피해 근거는 부족하나 활착기 수분 스트레스 가능성과 뿌리 상태를 현장에서 확인할 필요가 있어 주의로 판단한다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
활착기 환경 중 공기온도 상한 초과와 저습 구간이 확인됐다.	공기온도 범위 체류율은 79.12%이고 최대 24.8℃이며, 습도 체류율은 91.03%이고 최소 52.9%이다.	CAM-01과 CAM-02에서 일부 잎이 수평 또는 아래 방향으로 놓여 있으나 전일 대비 광범위한 급성 처짐은 확인되지 않는다.	환경 조건은 수분 스트레스 가능성을 높이지만 사진의 잎 자세만으로 스트레스를 확정할 수 없다. 온도와 습도의 시간대별 동시 이탈 여부 및 뿌리 수분 공급을 함께 확인해야 한다. · 중간
양액 EC는 안정적이나 pH는 전일보다 상승했다.	EC 평균은 전일보다 0.004 mS/cm 상승하는 데 그쳤고 표준편차도 0.0028로 작았다. pH 평균은 전일보다 0.376 상승했으며 최대값이 관리 상한 6.3에 도달했다.	세 시야에서 농장 전체에 공통된 황화나 특정 잎맥 변색 양상은 확인되지 않는다.	현재 사진과 EC만으로 영양장해를 판단할 근거는 부족하다. pH 상승이 지속되는지와 센서 교정 오차가 없는지 확인한 후 조정 여부를 결정해야 한다. · 중간
개체 간 활착 또는 초기 생육 균일도가 낮을 가능성이 있다.	공용 센서는 채널 또는 개체별 수분 공급 차이를 구분하지 못하며 EC와 pH는 관리범위에 100% 체류했다.	CAM-01과 CAM-03에서 넓은 잎을 전개한 개체와 잎이 작고 포트 주변 여백이 큰 개체가 같은 채널에 공존한다.	공용 양액 농도보다 개체별 뿌리 접촉, 정식 깊이, 유량 또는 초기 묘 상태 차이일 가능성이 있다. 뿌리를 직접 확인하기 전에는 원인을 확정할 수 없다. · 중간

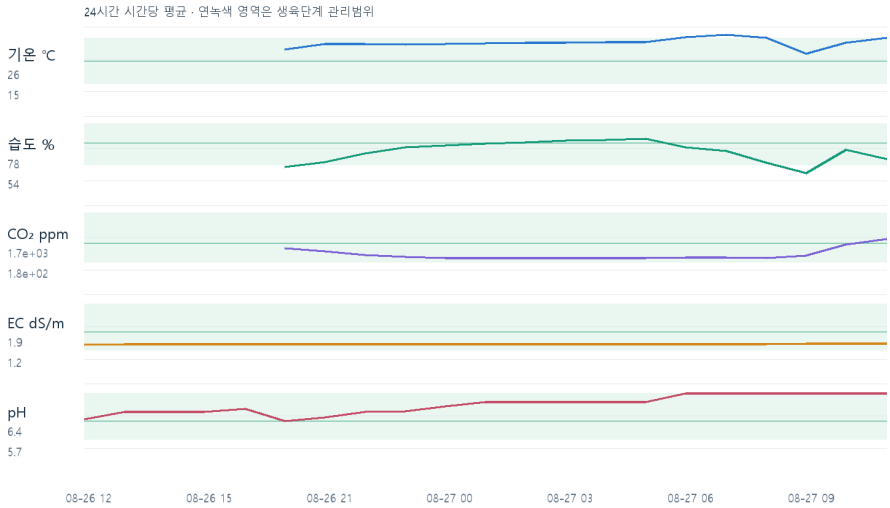
생육단계와 관리 기준

운영 기준인 활착기를 유지한다. 세 카메라에서 포트에 정식된 개체가 여러 장의 본잎을 전개하고 있으나 개체별 크기와 잎 전개 방향의 차이가 크며 결구는 확인되지 않는다. 전일 사진과 비교해 단계 전환을 뒷받침할 새로운 형태 변화는 보이지 않는다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

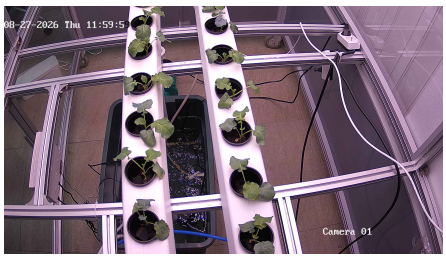
센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.365dS/m	1.356~1.372dS/m	0.003dS/m	100.0%	0.004dS/m	안정
pH	6.19	6.00~6.30	0.10	100.0%	0.38	안정
기온	23.3℃	20.8~24.8℃	0.8℃	79.1%	-	관찰
습도	65.3%	52.9~69.9%	4.0%	91.0%	-	관찰
CO_2	531ppm	434~995ppm	134ppm	100.0%	-	안정
양액온도	23.3℃	22.2~24.1℃	0.5℃	96.0%	-0.5℃	안정

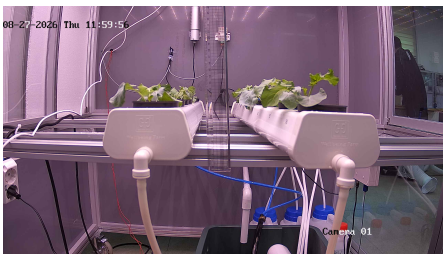


카메라 3대 관찰

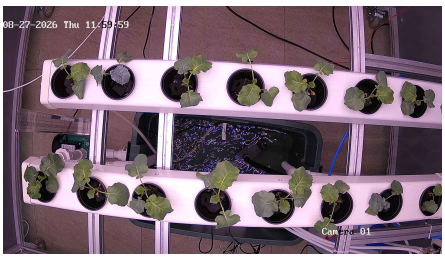
CAM-01 · 2026-08-27 12:00:00



CAM-02 · 2026-08-27 12:00:00



CAM-03 · 2026-08-27 12:00:00



시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 2026-08-27 12:00:00+09:00이다. 위쪽 사선 시야에서 두 채널의 개체가 보이며, 중앙부 일부는 잎이 좌우로 넓게 전개된 반면 하단과 우측 일부 개체는 잎 수와 크기가 상대적으로 작다. 우측 중앙 개체는 긴 잎자루가 채널 방향으로 뻗고 잎이 포트 가장자리 아래쪽에 놓여 있다. 잎색은 대체로 녹색에서 청록색으로 보이고 광범위한 황화나 큰 천공은 확인되지 않는다. 화면 상하단의 일부 개체...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 2026-08-27 12:00:00+09:00이다. 채널 끝에서 본 낮은 측면 시야로 앞쪽 큰 잎들이 포트와 뒤쪽 개체를 폭넓게 가린다. 좌측 전면에는 아래로 굽은 잎이 있고, 우측 전면에는 여러 넓은 잎이 수평으로 겹치며 우측 뒤쪽 한 잎은 위로 길게 뻗어 있다. 조명 영향으로 잎 윗면과 아랫면의 명도가 다르지만 시야 내 광범위한 갈변은 보이지 않는다. 낮은 각도와 가림 때문에 기부, 작은 잎 및...	낮음
CAM-03	공식 촬영시각은 2026-08-27 12:00:00+09:00이다. 상부 수직 시야에서 두 채널의 공간 차이와 개체별 크기 차이가 가장 분명하다. 상단 채널에는 잎이 포트 밖으로 길게 뻗은 개체와 상대적으로 작은 개체가 함께 있고, 하단 채널 중앙부에는 넓은 잎이 서로 겹치지만 우측 끝 개체들은 잎 전개가 작고 포트 사이 여백이 크다. 여러 포트의 기부에 작은 갈색 건조 조직이 보인다. 큰 잎의 색은 대체로 녹색 또...	중간

출처·품질: RS485 원본 14,158행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	공기온도가 다시 24.0℃를 초과하거나 습도가 60% 아래로 내려가며 두 조건이 같은 시간대에 지속될 경우 · 이번 분석에서 온도 범위 체류율은 79.12%, 습도 범위 체류율은 91.03%였고 최대 24.8℃ 및 최소 52.9%가 측정됐다.	관리자가 환기·냉방·가습 설비 상태와 센서 설치 위치를 먼저 점검한 뒤, 결로를 만들지 않는 범위에서 온도 저감 또는 습도 보완을 승인한다. AI는 장치를 직접 제어하지 않는다.	현장 관리자가 작물 표면 결로 위험, 설비 용량, 현재 외기 조건을 확인하고 설정 변경 여부와 변경 폭을 승인해야 한다. · 조치 후 1~3시간 동안 공기온도 24.0℃ 이하, 습도 60~75% 유지 여부와 범위 체류율 회복을 확인하고 같은...
2순위	pH가 6.3에 재도달하거나 다음 6시간 평균이 계속 상승할 경우 · pH 평균이 전일보다 0.376 상승했고 최대값이 관리 상한 6.3에 도달했지만 현재 범위 체류율은 100%이다.	관리자가 표준액으로 pH 센서를 점검하고 별도 휴대 측정기로 양액을 교차 측정한 후에만 산도 조정 필요성을 판단한다. 검증 전 예방적 약품 투입은 보류한다.	현장 관리자가 교차 측정 결과와 양액 용량을 확인하고 보정 또는 pH 조정 여부를 승인해야 한다. · 승인된 조정 후 pH가 5.8~6.3 안에서 안정되고 단시간 급락이 없으며 EC가 1.3~1.8 mS/cm를 유지하는지 확인한다.
3순위	CAM-03의 작은 개체와 기부 갈색 조직이 다음 촬영에서도 유지되거나 신규 잎으로 확대될 경우 · 같은 채널에서 개체 크기 차이가 크고 여러 포트 기부에 갈색 건조 조직이 전일과 당일 모두 보이나 뿌리와 조직 세부는 사진에 나타나지 않는다.	관리자가 작은 개체를 표시해 정식 깊이, 뿌리의 양액 접촉, 뿌리색·냄새·점액, 포트별 유량을 점검하고 갈색 조직을 확대 촬영한다. 병해충 여부는 해충 실물, 병반 경계 또는 필요 시 전문가 검사로 확인한다.	현장 관리자가 개체를 들어 올리는 점검의 안전성과 표본 개체를 승인하고, 제거·방제·격리는 확인 결과가 있을 때 별도로 승인해야 한다. · 조치 후 포트별 유량이 균일한지 확인하고, 다음날 동일 카메라에서 해당 개체의 신규 처짐이나 갈변 확...

24시간 제어 이력

감사기록 27건 · 제안 0건 · LED:pico_ack 13건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 13건

시간	장치	동작시간	출처	결과
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:03	LED	57596초	fixed_led_schedule	sent
06:00:03	LED	0초	pico_ack	pico_ack
11:45:33	LED	36866초	fixed_led_schedule	sent
11:45:33	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
07:45:34	에어컨	기온 24.8℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
08:50:59	가습기	습도 52.9%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 공기온도 24.0℃ 초과와 습도 60% 미만이 겹친 정확한 시간대 및 지속시간을 시계열로 확인한다. ☐ pH 센서를 표준액과 휴대 측정기로 교차 검증하고 다음 6시간 평균이 6.3 위로 진행하는지 확인한다. ☐ CAM-03에서 작은 개체와 기부 갈색 조직의 위치를 표시해 동일 구도로 확대 촬영한다. ☐ 표본 포트의 정식 깊이, 뿌리 양액 접촉, 뿌리색·냄새·점액과 채널별 유량을 현장에서 확인한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.